

Análisis Matemático II

Apunte 08 Integrales de Linea

Prof. Alfredo Alzaga

Segundo cuatrimestre 2026

Longitud de Arco

Sea C una curva que suponemos representada en forma paramétrica

$$C : \vec{r}(t) = \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \quad t \in [a, b]$$

Si particionamos el intervalo $[a, b]$

$$a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b$$

Obtenemos una sucesión de puntos sobre la curva

$$\vec{r}(t_0), \vec{r}(t_1), \dots, \vec{r}(t_n).$$

Al unirlos (en ese orden) obtenemos una poligonal que aproxima a la curva. La longitud de esta poligonal es

$$l_n = \sum_{i=1}^n \|\vec{r}(t_i) - \vec{r}(t_{i-1})\| = \sum_{i=1}^n \sqrt{(x(t_i) - x(t_{i-1}))^2 + (y(t_i) - y(t_{i-1}))^2}$$

Está claro que si refinamos una partición (esto es, agregamos puntos intermedios) esta longitud solo puede aumentar. Definimos entonces la longitud de la curva C como el supremo de las longitudes de las poligonales l_n sobre todas las poligonales posibles. Si este supremo no existe (l_n tiende a infinito) decimos que la curva no es rectificable.

Aproximamos $\Delta x_i = x(t_i) - x(t_{i-1}) \approx x'(t_{i-1})\Delta t_i$ y $\Delta y_i = y(t_i) - y(t_{i-1}) \approx y'(t_{i-1})\Delta t_i$, donde $\Delta t_i = t_i - t_{i-1}$. Entonces podemos aproximar

$$l_n \approx \sum_{i=1}^n \sqrt{(x'(t_{i-1})\Delta t_i)^2 + (y'(t_{i-1})\Delta t_i)^2} = \sum_{i=1}^n \sqrt{(x'(t_{i-1}))^2 + (y'(t_{i-1}))^2} \Delta t_i$$

Pasando al límite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} l_n = \int_a^b \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$$

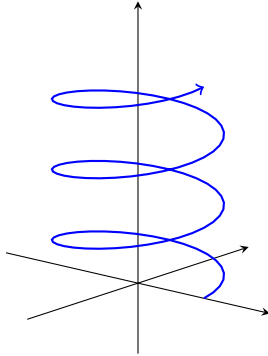
Se puede probar que si la curva es suave es rectificable y esta fórmula es correcta. Entonces la longitud de la curva C es

$$l(C) = \int_a^b \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt = \int_a^b \|\vec{r}'(t)\| dt$$

Lo que no es sorprendente ya que la distancia recorrida tiene que ser la integral del módulo de la velocidad. El mismo razonamiento vale para curvas en espacios de tres (o más) dimensiones.

Ejemplo Calculemos la longitud de

$$\vec{r}: \begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \\ z = t/(2\pi) \end{cases}, t \in [0, 7\pi]$$



El vector velocidad es

$$\vec{r}'(t) = (-\sin t, \cos t, \frac{1}{2\pi})$$

Entonces

$$\begin{aligned} l(C) &= \int_0^{7\pi} \|\vec{r}'(t)\| dt \\ &= \int_0^{7\pi} \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t + \frac{1}{4\pi^2}} dt \\ &= \int_0^{7\pi} \sqrt{1 + \frac{1}{4\pi^2}} dt \\ &= 7\pi \sqrt{1 + \frac{1}{4\pi^2}} \end{aligned}$$

Campos

Un campo escalar es una función que asigna un valor a cada punto del espacio. Es solo otra manera de referirse a las funciones $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ que estudiamos en la primera mitad del curso. Ejemplos de campos escalares son a) la distribución de temperaturas en el espacio y b) La energía potencial de un cuerpo en función de su posición.

Un campo vectorial es una función que asigna un vector a cada punto del espacio. En este caso se trata de funciones $\vec{F}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$. Ejemplos de campos vectoriales son a) Campos de fuerzas y b) Velocidades de un fluido en cada punto.

Las integrales de línea vienen en dos clases según el campo sea escalar o vectorial.

Integral de Línea de un Campo Escalar

Ahora tenemos una curva C , generalmente dada en forma paramétrica y un campo escalar $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. La integral de línea de f a lo largo de C se calcula mediante la

fórmula

$$\int_C f \, ds = \int_a^b f(\vec{r}(t)) \|\vec{r}'(t)\| \, dt$$

Básicamente es como a si la fórmula para calcular la longitud de una curva le agregamos una función f de “peso” que depende de la posición de los puntos de la curva en el espacio. De hecho, con esta notación puedes escribir la longitud de una curva como

$$l(C) = \int_C ds.$$

Ejemplo, calcular

$$\int_C (xy + y^2) \, ds$$

Donde C es el segmento que va del punto $(0, 1)$ al $(2, 2)$. Primero debemos parametrizar el segmento, por ejemplo

$$\vec{r}(t) = (2t, 1+t), \quad t \in [0, 1], \quad \vec{r}'(t) = (2, 1), \quad \|\vec{r}'(t)\| = \sqrt{5}.$$

$$\begin{aligned} \int_C (xy + y^2) \, ds &= \int_0^1 [2t(1+t) + (1+t)^2] \sqrt{5} \, dt \\ &= \sqrt{5} \int_0^1 (2t + 2t^2 + 1 + 2t + t^2) \, dt \\ &= \sqrt{5} \int_0^1 (1 + 4t + 3t^2) \, dt \\ &= \sqrt{5} (t + 2t^2 + t^3) \Big|_0^1 \\ &= 4\sqrt{5} \end{aligned}$$

Trabajo Realizado por una Fuerza

Sabemos por la física del secundario que trabajo es fuerza por distancia

$$L = fd$$

Donde f es el componente de la fuerza de en la dirección del desplazamiento de longitud d . Más generalmente, si $\vec{f}$ es el vector fuerza aplicada y $\vec{d} = \overrightarrow{P_0 P_1}$ el desplazamiento de la partícula el trabajo realizado es

$$L = \|\vec{f}\| \|\vec{d}\| \cos \theta = \vec{f} \cdot \vec{d}$$

donde θ es el ángulo comprendido y $\vec{f} \cdot \vec{d}$ el producto escalar.

Si la partícula se mueve a lo largo de una curva C parametrizada por $\vec{r}(t)$, $t \in [a, b]$ en un campo de fuerzas $\vec{f}(x, y, z)$ podemos particionar el intervalo $[a, b]$ y aproximar la curva por una poligonal.

$$\begin{aligned} L &\approx \sum_{i=1}^n \vec{f}(\vec{r}(t_{i-1})) \cdot \Delta \vec{r}_i \\ &\approx \sum_{i=1}^n \vec{f}(\vec{r}(t_{i-1})) \cdot \vec{r}'(t_{i-1}) \Delta t_i \end{aligned}$$

Y pasando al límite tenemos

$$L = \int_a^b \vec{f}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}'(t) dt$$

Integral de Linea de un Campo Vectorial

Definimos la integral de linea un campo vectorial $\vec{F}$ sobre una curva C parametrizada por $\vec{r}(t)$ por

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_C \vec{F} \cdot \vec{T} ds = \int_a^b \vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}'(t) dt$$

Ejemplo, calcular la integral de linea del campo $F(x, y) = (xy, y^2 + x)$ a lo largo la curva parametrizada por $\vec{r}(t) = (t^2, t^3)$, $t \in [0, 1]$.

$$\begin{aligned} \int_C \vec{F}(x, y) \cdot d\vec{r} &= \int_C (xy, y^2 + x) \cdot d\vec{r} \\ &= \int_0^1 (xy, y^2 + x) \cdot (2t, 3t^2) dt \\ &= \int_0^1 (t^2t^3, t^6 + t^2) \cdot (2t, 3t^2) dt \\ &= \int_0^1 (t^5, t^6 + t^2) \cdot (2t, 3t^2) dt \\ &= \int_0^1 (2t^6 + 3t^8 + 3t^4) dt \\ &= \frac{2}{7} + \frac{3}{9} + \frac{3}{5} \\ &= \frac{128}{105} \end{aligned}$$

Observemos que la integral de linea es independiente de la parametrización, si se conserva la el sentido de recorrido. Si $t = g(u)$ con $a = g(c)$ y $b = g(d)$

$$\begin{aligned} \int_c^d \vec{F}(\vec{r}(g(u))) \cdot \frac{d}{du} \vec{r}(g(u)) du &= \int_c^d \vec{F}(\vec{r}(g(u))) \cdot \vec{r}'(g(u)) g'(u) du \\ &= \int_{g(c)}^{g(d)} \vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}'(t) dt \\ &= \int_a^b \vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}'(t) dt. \end{aligned}$$

Por ejemplo, calculemos

$$\int_C (x, 1) \cdot d\vec{r}$$

Donde C es el cuarto de circunferencia $x^2 + y^2 = 1$, $x \geq 0$, $y \geq 0$. Si la parametrizamos con $\vec{r}(t) = (\sqrt{1-t^2}, t)$, $t \in [0, 1]$. Tenemos

$$\vec{r}'(t) = \left(\frac{-t}{\sqrt{1-t^2}}, 1 \right)$$

$$\begin{aligned}
\int_C (x, 1) \cdot d\vec{r} &= \int_0^1 \left(\sqrt{1-t^2}, 1 \right) \cdot \left(\frac{-t}{\sqrt{1-t^2}}, 1 \right) dt \\
&= \int_0^1 (-t + 1) dt \\
&= \left(-\frac{t^2}{2} + t \right) \Big|_0^1 dt \\
&= \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

Si la parametrizamos con $\vec{r}(t) = (\cos t, \sin t)$, $t \in [0, \pi/2]$. Tenemos

$$\vec{r}'(t) = (-\sin t, \cos t)$$

$$\begin{aligned}
\int_C (x, 1) \cdot d\vec{r} &= \int_0^{\pi/2} (\cos t, 1) \cdot (-\sin t, \cos t) dt \\
&= \int_0^{\pi/2} (-\cos t \sin t + \cos t) dt \\
&= -\int_0^{\pi/2} \cos t \sin t dt + \int_0^{\pi/2} \cos t dt \\
&= -\int_0^1 u du + \sin t \Big|_0^{\pi/2} \\
&= -\frac{u^2}{2} \Big|_0^1 + 1 \\
&= \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

Forma Diferencial

Sea $\vec{F}(x, y) = (M(x, y), N(x, y))$ el campo que vamos a integrar sobre una curva parametrizada por $\vec{r}(t) = (x(t), y(t))$. Entonces

$$\vec{r}'(t) dt = (x'(t), y'(t)) dt = (dx, dy)$$

$$\begin{aligned}
\int_C F(x, y) \cdot d\vec{r} &= \int_C (M(x, y), N(x, y)) \cdot (dx, dy) \\
&= \int_C (M(x, y) dx + N(x, y) dy)
\end{aligned}$$

donde generalmente se suprimen los paréntesis y queda

$$\int_C F(x, y) \cdot d\vec{r} = \int_C M(x, y) dx + N(x, y) dy$$

Con esta notación el ejemplo anterior queda

$$\int_C x dx + dy$$

Resolvamos el mismo ejercicio con esta notación. Si parametrizamos con

$$\begin{cases} x &= \cos t \\ y &= \sin t \end{cases}, \quad t \in [0, \pi/2]$$

Hacemos

$$\begin{cases} dx &= -\sin t dt \\ dy &= \cos t dt \end{cases}, \quad t \in [0, \pi/2]$$

$$\int_C x dx + dy = \int_0^{\pi/2} (-\cos t \sin t + \cos t) dt$$

Y las cuentas que siguen son las mismas.

Si parametrizamos con

$$\begin{cases} x &= \sqrt{1-t^2} \\ y &= t \end{cases}, \quad t \in [0, 1]$$

Podemos prescindir de la variable t y

$$\begin{cases} x &= \sqrt{1-y^2} \\ y &= y \end{cases}, \quad y \in [0, 1]$$

y tenemos

$$dx = -\frac{y}{\sqrt{1-y^2}} dy$$

$$\begin{aligned} \int_C x dx + dy &= \int_0^1 (-y + 1) dy \\ &= -\frac{1}{2} + 1 \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Y las cuentas que siguen son las mismas.

De hecho la integral $\int_C M dx + N dy$ se puede poner como suma de integrales separadas.

$$\int_C M dx + N dy = \int_C M dx + \int_C N dy$$

Esto es muy fácil de justificar. La integral de línea, como todas las integrales, son lineales respecto del integrando. Por ejemplo para integrales simples vale

$$\int (af(x) + g(x)) dx = a \int f(x) dx + \int g(x) dx$$

De la misma manera, para integrales de línea podemos poner

$$\begin{aligned} \int_C (M, N) \cdot d\vec{r} &= \int_C (M, 0) \cdot d\vec{r} + \int_C (0, N) \cdot d\vec{r} \\ &= \int_C (M, 0) \cdot (dx, dy) + \int_C (0, N) \cdot (dx, dy) \\ &= \int_C M dx + \int_C N dy \end{aligned}$$

Podemos evaluar cada una de manera independiente, inclusive con parametrizaciones distintas. Siguiendo con el mismo ejemplo

$$\begin{aligned}\int_C x \, dx + dy &= \int_1^0 x \, dx + \int_0^1 dy \\ &= -\frac{1}{2} + 1 \\ &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

Donde para la primer integral movemos x desde 1 a 0 e y no importa porque no figura en el integrando.

Campos Conservativos

Ejemplo. Sea el campo de fuerzas

$$\vec{F}(x, y) = (2xy, x^2)$$

Y supongamos que una partícula se mueve desde el punto $(0, 0)$ al punto $(1, 1)$. Y consideremos algunas trayectorias posibles, por ejemplo a) $C_1 : y = x$, b) $C_2 : y = x^2$, c) C_3 primero el segmento de $(0, 0)$ al $(1, 0)$ y luego recto hasta el $(1, 1)$. Calculemos el trabajo en cada caso.

a) $y = x$, $dy = dx$.

$$\begin{aligned}\int_{c_1} 2xydx + x^2dy &= \int_0^1 (2x^2 + x^2)dx \\ &= \int_0^1 3x^2dx \\ &= 1\end{aligned}$$

b) $y = x^2$, $dy = 2xdx$.

$$\begin{aligned}\int_{c_1} 2xydx + x^2dy &= \int_0^1 (2x^3 + 2x^3)dx \\ &= \int_0^1 4x^3dx \\ &= 1\end{aligned}$$

b) Primero $y = 0$ y luego $x = 1$ e y se mueve de 0 a 1.

$$\begin{aligned}\int_{c_3} 2xydx + x^2dy &= \int_0^1 0 \, dx + \int_0^1 1 \, dy \\ &= 1\end{aligned}$$

En los tres casos obtenemos el mismo resultado. El campo elegido es conservativo.

Definición. Un campo vectorial se dice *conservativo* si es el gradiente de campo escalar llamado *función potencial*

$$\vec{F}(x, y) = \nabla V(x, y).$$

Teorema Si el campo vectorial es conservativo entonces el valor de una integral de línea solo depende de los puntos inicial y final y no de la trayectoria entre ambos. Para cualquier curva C que vaya de P_0 a P_1 tenemos

$$\int_C \nabla V \cdot d\vec{r} = \int_{\vec{P}_0}^{\vec{P}_1} \nabla V \cdot d\vec{r} = V(\vec{P}_1) - V(\vec{P}_0)$$

Una especie de regla de Barrow para integrales de línea.

Recíprocamente, si las integrales de línea son independiente de la trayectoria entonces podemos fijar un punto $\vec{P}_0$ y definir una función

$$V(\vec{P}) = \int_{\vec{P}_0}^{\vec{P}} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

que está bien definida porque hemos supuesto que la integral es independiente de la trayectoria. Se puede probar que el gradiente de esta función es igual al campo $\vec{F}$.

Función Potencial

Dado un campo vectorial $\vec{F}$. ¿cómo sabemos si es conservativo? Si $\vec{F} = \nabla V$ entonces la derivadas parciales de los componentes de $\vec{F}$ son las derivadas segundas de V si son continuas entonces las derivadas cruzadas son iguales y tenemos entonces una condición necesaria. En el plano

$$\vec{F} = (M, N) = \nabla V$$

Entonces

$$M = \frac{\partial V}{\partial x}, \quad N = \frac{\partial V}{\partial y}$$

y de

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 V}{\partial y \partial x}$$

se sigue

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}.$$

En el espacio si

$$\vec{F} = (M, N, P)$$

Se debe cumplir

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \frac{\partial N}{\partial z} = \frac{\partial P}{\partial y}.$$

Localmente esta condición es suficiente pero puede no serlo globalmente si el dominio no es *simplemente conexo*. Una región del espacio se dice simplemente conexo y si toda curva cerrada puede deformarse continuamente hasta reducirse a un punto sin salirse de la región. Por ejemplo todo conjunto convexo es simplemente conexo. En sentido contrario Si del plano $\mathbb{R}^2$ excluimos un punto (por ejemplo el origen) no es simplemente conexo. Un lazo alrededor de este punto no se puede desatar.

En $\mathbb{R}^3$ si excluimos un punto sigue siendo simplemente conexo pero no si excluimos una recta. De nuevo un lazo alrededor de la misma no se puede desatar.

Teoremas. Sea $\vec{F}$ es un campos vectorial con derivadas parciales continuas. Si el las derivadas cruzadas iguales y el dominio es simplemente conexo entonces es conservativo. Es decir existe una funcione potencial V definida en el mismo dominio tal que $\vec{F} = \nabla V$

Si las derivas cruzadas son iguales podemos obtener la función potencial por integración. Consideremos el campo del ejemplo anterior.

$$\vec{F} = (M, N) = (2xy, x^2), \quad M_y = 2x, \quad N_x = 2x.$$

Las derivadas cruzadas son iguales. Estamos buscando una función $V(x, y)$ tal que

$$V_x = 2xy \text{ y } V_y = x^2$$

Entonces planteamos, por ejemplo

$$V(x, y) = \int 2xy \, dx = yx^2 + g(y)$$

Observemos que la constante de integración de la integral indefinida en general puede depender de y . Derivamos esta última expresión respecto de y la comparamos con N .

$$V_y = x^2 + g'(y) = x^2 = N$$

De aquí despejamos

$$g'(y) = 0$$

$$g(y) = \int 0 \, dy = K$$

Obviamente esto dos últimos pasos no son necesarios en este caso, pero pueden hacer falta en casos más complicados. Entonces la forma general de la función potencial es

$$V(x, y) = yx^2 + K$$

Donde K es una constante arbitraria. Verificamos que $\vec{F} = \nabla V$ y que

$$\int_{(0,0)}^{(1,1)} 2xydx + x^2dy = V(1, 1) - V(0, 0) = 1.$$